전산화학 (2011년 1학기) 4차 시험 해답

(**총 4 문제, 75점**)

1. **(총 20 점, 각 5 점)**

(a) $x\frac{dy}{dx} + 2y = x^3$. (단, $y(1) = 6/5$) 적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = x^2$$
$$\frac{dy}{dx}e^{\int \frac{2}{x}dx} + \frac{2}{x}ye^{\int \frac{2}{x}dx} = x^2 e^{\int \frac{2}{x}dx}$$
$$\frac{d}{dx}\Big(e^{2\ln x}y\Big) = x^2 e^{2\ln x}$$
$$\frac{d}{dx}(x^2 y) = x^4 \qquad (e^{2\ln x} = x^2 \text{ 이므로})$$

양 변을 적분하면

$$x^2 y = \frac{1}{5}x^5 + C \Rightarrow y = \frac{1}{5}x^3 + \frac{C}{x^2} \tag{1}$$

$y(1) = \frac{6}{5}$ 이므로 (1) 식에 대입하면 $C = 1$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{y = \frac{1}{5}x^3 + \frac{1}{x^2}}$$

(b) $x\frac{dy}{dx} = (3x+1)y + x^3 e^{3x}$. (단, $y(1) = e^3$) 적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{dy}{dx} - \Big(3 + \frac{1}{x}\Big)y = x^2 e^{3x}$$
$$\frac{dy}{dx}e^{-\int(3+\frac{1}{x})dx} - \Big(3 + \frac{1}{x}\Big)ye^{-\int(3+\frac{1}{x})dx} = x^2 e^{3x}e^{-\int(3+\frac{1}{x})dx}$$
$$\frac{d}{dx}\Big(e^{-(3x+\ln x)}y\Big) = x^2 e^{3x}e^{-(3x+\ln x)}$$
$$\frac{d}{dx}(x^{-1}e^{-3x}y) = x^2 e^{3x}(x^{-1}e^{-3x}) = x \qquad (e^{\ln x} = x \text{ 이므로})$$

양 변을 적분하면

$$x^{-1}e^{-3x}y = \frac{1}{2}x^2 + C \Rightarrow y = \frac{1}{2}x^3 e^{3x} + Cxe^{3x} \tag{2}$$

$y(1) = e^3$ 이므로 (2) 식에 대입하면 $C = 1/2$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{y = \frac{1}{2}x^3 e^{3x} + \frac{1}{2}xe^{3x}}$$

(c) $y = e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2 + 6m = 0 \Rightarrow m(m+6) = 0 \Rightarrow m = 0 \text{ 또는 } m = -6$$

$$y(x) = c_1 + c_2 e^{-6x}$$

$y(0)=0$ 과 $y'(0)=1$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1+c_2=0 \quad \text{그리고} \quad -6c_2=1$$
$$c_2=-\frac{1}{6} \quad \text{그리고} \quad c_1=\frac{1}{6} \Rightarrow \boxed{y(x)=\frac{1}{6}-\frac{1}{6}e^{-6x}}$$

(d) $y=e^{mx}$ 로 놓으면, 특성식은

$$m^2+2m+4=0 \Rightarrow (m+1-\sqrt{3}i)(m+1+\sqrt{3}i)=0 \Rightarrow m=-1+\sqrt{3}i \text{ 또는 } m=-1-\sqrt{3}i$$

$$y(x)=c_1e^{-(1-\sqrt{3}i)x}+c_2e^{-(1+\sqrt{3}i)x}$$

$y(0)=1$ 과 $y'(0)=1$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1+c_2=1 \quad \text{그리고} \quad -(1-\sqrt{3}i)c_1-(1+\sqrt{3}i)c_2=1$$

위 두 식을 연립하면

$$c_1=\frac{1}{2}-\frac{i}{\sqrt{3}} \quad \text{그리고} \quad c_2=\frac{1}{2}+\frac{i}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \boxed{y(x)=\left(\frac{1}{2}-\frac{i}{\sqrt{3}}\right)e^{-(1-\sqrt{3}i)x}+\left(\frac{1}{2}+\frac{i}{\sqrt{3}}\right)e^{-(1+\sqrt{3}i)x}}$$

또는

$$\Rightarrow \boxed{y(x)=e^{-x}\left(\cos(\sqrt{3}x)+\frac{2}{\sqrt{3}}\sin(\sqrt{3}x)\right)} \tag{3}$$

2. **(10점)**

$$\frac{d[H]}{dt}=I_0+(\alpha-\beta)[H]$$

적분 인자법을 이용하면 위 식은

$$\frac{d[H]}{dt}-(\alpha-\beta)[H]=I_0$$
$$\frac{d[H]}{dt}e^{-\int(\alpha-\beta)dt}-(\alpha-\beta)[H]e^{-\int(\alpha-\beta)dt}=I_0e^{-\int(\alpha-\beta)dt}$$
$$\frac{d}{dt}\left(e^{-(\alpha-\beta)t}[H]\right)=I_0e^{-(\alpha-\beta)t}$$

양 변을 적분하면

$$e^{-(\alpha-\beta)t}[H]=-\frac{I_0}{\alpha-\beta}e^{-(\alpha-\beta)t}+C \Rightarrow [H]=-\frac{I_0}{\alpha-\beta}+Ce^{(\alpha-\beta)t} \tag{4}$$

$[H]_0=0$ 이므로 (4) 식에 대입하면 $C=\frac{I_0}{\alpha-\beta}$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{[H]=\frac{I_0}{\alpha-\beta}\left(e^{(\alpha-\beta)t}-1\right)}$$

3. **(총 20 점, 각 10 점)**

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^n \tag{5}$$

(a) 변수 분리법을 이용하면,

$$\frac{d[A]}{[A]^n} = -kdt$$
$$-\frac{1}{(n-1)[A]^{n-1}} = -kt + C \tag{6}$$

$t = 0$ 에서 A 의 농도가 $[A]_0$ 이므로, 이를 (6) 식에 적용하면,

$$-\frac{1}{(n-1)[A]_0^{n-1}} = C \Rightarrow C = -\frac{1}{(n-1)[A]_0^{n-1}}.$$

그러므로,

$$-\frac{1}{(n-1)[A]^{n-1}} = -kt - \frac{1}{(n-1)[A]_0^{n-1}} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{[A]^{n-1}} = (n-1)kt + \frac{1}{[A]_0^{n-1}}}. \tag{7}$$

(b) (7) 식으로부터 $1/[A]^{n-1}$ 를 시간 t 에 대하여 그래프로 나타낼 때,

$$\text{기울기} = (n-1)k$$
$$y \text{ 절편} = \frac{1}{[A]_0^{n-1}}$$

4. **(총 25 점)**

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\psi(r)}{dr}\right) = E\psi(r) \tag{8}$$

(a) **(10 점)** $\psi(r)$ 을 $u(r) = r\psi(r)$ 로 치환하여 (8) 식에 대입하면:

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\frac{u(r)}{r}\right) = E\frac{u(r)}{r}$$
$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du(r)}{dr} - u(r)\right) = E\frac{u(r)}{r}$$
$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\left(\frac{du(r)}{dr} + r\frac{d^2u(r)}{dr^2} - \frac{du(r)}{dr}\right) = E\frac{u(r)}{r}$$
$$-\frac{\hbar^2}{2mr}\frac{d^2u(r)}{dr^2} = E\frac{u(r)}{r} \Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(r)}{dr^2} = Eu(r)} \tag{9}$$

(b) **(10 점)** $k \equiv 2mE/\hbar^2$ 로 치환하고, (9) 식을 정리하면

$$\frac{d^2u(r)}{dr^2} + ku(r) = 0 \tag{10}$$

특성식을 이용하여 (10) 식의 일반해를 구하면,

$$u(r) = A\cos(\sqrt{k}r) + B\sin(\sqrt{k}r) \tag{11}$$

$u(r) = r\psi(r)$ 이므로 $\psi(r)$ 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\boxed{\psi(r) = \frac{A\cos(\sqrt{k}r)}{r} + \frac{B\sin(\sqrt{k}r)}{r}} \tag{12}$$

(c) **(5 점)** $r = 0$ 에서 (12) 식의 우변 첫 번째 항은

$$\lim_{r\to 0} \frac{A\cos(\sqrt{k}r)}{r} = \infty$$

반면에, $r = 0$ 에서 (12) 식의 우변 두 번째 항은

$$\lim_{r\to 0} \frac{B\sin(\sqrt{k}r)}{r} = B\sqrt{k}$$

$r = 0$ 에서 (12) 식의 우변 첫 번째 항은 발산하므로, $r = 0$ 에서 $\psi(0)$ 이 유한한 값을 가지기 위해서는 $A = 0$ 이어야 하고, $\psi(r)$ 은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\psi(r) = \frac{B\sin(\sqrt{k}r)}{r}}$$